

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**Phụ lục 22b
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH/NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ... tháng năm 2023
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)*

Tên ngành/ngành: CÔNG NGHỆ Ô TÔ

Mã ngành/ngành: 5510216

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Năm 2023

MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
PHẦN THUYẾT MINH	2
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG	4
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	4
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ	20
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT	24

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Công nghệ ô tô trình độ trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành/nghề Công nghệ ô tô do cơ quan có thẩm quyền ban hành

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Công nghệ ô tô trình độ trung cấp

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp, chi phí bảo trì và sửa chữa.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
- + Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, sân trường, thư viện)

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, sân trường, thư viện) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhưng chưa bao gồm các trang thiết bị phục vụ cho phòng học.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Công nghệ ô tô trình độ trung cấp

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành/nghề Công nghệ ô tô trình độ trung cấp;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Công nghệ ô tô trình độ trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học, thời gian đào tạo là 1.665 giờ, bao gồm 6 môn học chung

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành/nghề Công nghệ ô tô trình độ trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành/ngành: Công nghệ ô tô

Mã ngành/ngành: 5510216

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	79,52	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	13,74	
2	Định mức giờ dạy thực hành	65,78	
II	Định mức lao động gián tiếp	11,93	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	<i>Thiết bị dạy lý thuyết</i>		
1	Bảng tương tác	Trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	13,74
2	Bộ âm thanh	Công suất tối thiểu >500 W	0,86
3	Máy vi tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu đào tạo	3,11
4	Ti Vi	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu đào tạo	13,74
B	<i>Thiết bị dạy thực hành</i>		
1	Ắc quy	Loại 12V, (80÷150)Ah	43,33
2	Bàn mấp	Kích thước: ≤ (700 x 500) mm	3,33
3	Bàn nguội	Đảm bảo 18 vị trí làm việc	4,50
4	Bàn thực hành tháo, lắp	- Được chế tạo bằng thép - Đủ cho 18 vị trí thực tập	103,17

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
5	Bàn vẽ	Điều chỉnh được chiều cao; góc nghiêng của mặt bàn	16,67
6	Bản vẽ chi tiết bơm dầu	Dùng để giới thiệu bảng quy trình lắp	2,78
7	Bản vẽ chi tiết cụm xupap	Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động	4,44
8	Bản vẽ mẫu	Bản vẽ thể hiện kích thước bản VKT(nhiều loại)	7,50
9	Bản vẽ sơ đồ hệ thống bôi trơn	Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động	3,89
10	Bảng quy trình kiểm tra và bảo dưỡng	Dùng để giới thiệu bảng quy trình kiểm tra bảo dưỡng	6,94
11	Bảng quy trình tháo lắp	Dùng để giới thiệu bảng quy trình lắp	10,28
12	Bảng quy ước vẽ ren	Đúng kích thước theo TCVN	7,50
13	Bảo hộ lao động	Theo tiêu chuẩn Việt nam về trang bị bảo hộ lao động	29,42
14	Băng thử máy phát máy đề tích hợp	Kiểm tra loại máy phát máy điện (12÷24)V	5,00
15	Băng thử phanh	Kiểm tra được hệ thống phanh của xe con hoặc xe tải	6,67
16	Bình chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy	5,00
17	Bộ căn lá	Phạm vi đo $\leq 1\text{mm}$	20,00
18	Bộ cờ lê chuyên dụng	Có các cỡ từ (8÷17) mm	140,33
19	Bộ Dũa	- Chiều dài từ (40÷50) cm - Chiều rộng từ (2÷ 3) cm - Gồm hai loại thô và mịn	5,00
20	Bộ dụng cụ chuyên dùng bảo dưỡng điều hòa	Dùng để phục vụ cho công việc tháo lắp	11,83
21	Bộ dụng cụ đo	Sử dụng để kiểm tra kích thước và khe hở lắp ghép các chi tiết, bộ phận	46,67
22	Bộ dụng cụ nhỏ bu lông	Nhỏ được bu lông có các kích thước từ M6÷M24	20,00
23	Bộ dụng cụ tháo đĩa đệm con đội	Dùng để tháo lắp đĩa đệm con đội	16,67
24	Bộ Dụng cụ tháo lắp	Dùng để hướng dẫn và thực hiện các công việc tháo, lắp động cơ.	170,83

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
25	Bộ đồ nghề tháo, lắp kính chắn gió chuyên dụng	Dùng để học thực hành tháo lắp kính chắn gió	6,67
26	Bộ kìm chuyên dùng cho tháo, lắp phanh	Độ mở (5 ÷ 20)mm	15,00
27	Bộ khí cụ điện	Dùng để giới thiệu chức năng và nguyên lý làm việc của các loại khí cụ điện	7,50
28	Bộ máy tính thực hành	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm và cài đặt được các phần mềm chuyên dụng	30,00
29	Bộ mẫu vật liệu kim loại	Sử dụng giảng dạy và minh họa trong bài giảng	0,83
30	Bộ sản phẩm mẫu	Bóng, đẹp, hình dáng và kích thước chuẩn	20,00
31	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều	Dùng để đấu lắp mạch điện một chiều	1,67
32	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Dùng để thực hành đấu lắp mạch cung cấp nguồn	1,67
33	Bộ thước vẽ kỹ thuật	Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN	9,00
34	Bộ truyền động các đăng trên ô tô	Dùng để thực hành tháo lắp, kiểm tra	13,33
35	Bộ vam tháo xu páp	Có thể thực hiện được trên các kiểu mặt máy; có kết cấu và kích thước khác nhau	3,33
36	Búa và đe tay chuyên dụng cho thợ gò	- Có các biên dạng đe khác nhau - Kích cỡ búa khác nhau cho công việc gò - Được đựng trong hộp nhựa	33,33
37	Ca líp lỗ	Đủ chủng loại phù hợp với kích thước bản vẽ	1,67
38	Ca líp trục	Đủ chủng loại phù hợp với kích thước bản vẽ	1,67
39	Các bộ phận tháo rời của hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng dùng chế hòa khí	- Có đầy đủ các bộ phận trong hệ thống - Tháo lắp dễ dàng	14,17
40	Các bộ phận tháo rời của hệ thống điều hoà	Đảm bảo đầy đủ chi tiết	11,67

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
41	Các bộ phận tháo rời của hệ thống khởi động và đánh lửa	Bao gồm các bộ phận như: máy khởi động, bộ chia điện, IC đánh lửa, bô bin, rơ le (các loại)	8,33
42	Các bộ phận tháo rời của hệ thống lái	Bao gồm đầy đủ chi tiết	1,67
43	Các bộ phận tháo rời của hệ thống phun xăng điện tử	Hệ thống có đầy đủ chi tiết	8,33
44	Các bộ phận tháo rời của máy phát điện	Loại máy phát 12V, 24V	1,67
45	Các bộ phận tháo rời hệ thống phun dầu điện tử	Hệ thống có đầy đủ chi tiết	1,67
46	Các cụm tháo rời của hệ thống bôi trơn	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	20,83
47	Các cụm tháo rời của hệ thống làm mát	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	17,50
48	Các cụm tháo rời của hệ thống phanh dầu	Bao gồm các cụm chi tiết như: Tổng phanh, bầu trợ lực, bộ chia dòng phanh, cụm bàn đạp, cơ cấu phanh các loại	0,83
49	Các cụm tháo rời của hệ thống phanh khí nén	Bao gồm các cụm chi tiết như: Tổng phanh, bầu trợ lực, bộ chia dòng phanh, cụm bàn đạp, cơ cấu phanh các loại	0,83
50	Các khối hình học	Để quan sát và lựa chọn đúng các vật thể mẫu	3,33
51	Căn mẫu	Đủ bộ căn mẫu, loại phổ biến ngoài thị trường	6,67
52	Cầu móc động cơ	- Sức nâng: ≥ 1 tấn - Chiều cao nâng: ≥ 2100 mm	0,83
53	Cầu nâng 2 trụ	Tải trọng nâng $\geq 2,5$ tấn và chiều cao nâng ≤ 1900 mm	19,17
54	Cầu nâng 4 trụ	- Tải trọng nâng $\geq 2,5$ tấn - Có 4 đĩa kiểm tra góc lái - Có tám trượt để dùng với thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe - Có 2 kích phụ bố trí trên cầu vận hành bằng thủy lực trợ lực khí nén	19,17

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
55	Clê lực	Dải lực từ: $(0 \div 2000)Nn$	3,33
56	Com pa đo ngoài	Sử dụng để kiểm tra kích thước và khe hở lắp ghép các chi tiết, bộ phận	6,67
57	Com pa đo trong	Sử dụng để kiểm tra kích thước và khe hở lắp ghép các chi tiết, bộ phận	6,67
58	Compa	Sử dụng để kiểm tra kích thước và khe hở lắp ghép các chi tiết, bộ phận	11,67
59	Cơ cấu phanh tay	Hệ thống đầy đủ chi tiết, hoạt động bình thường: Dây cáp, cần phanh tay	3,33
60	Cuộn dây hơi	Loại thông dụng trên thị trường (dài 50m)	15,00
61	Chi tiết tháo rời của hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ diesel	Đầy đủ các chi tiết của hệ thống cung cấp nhiên liệu	20,00
62	Dao cạo mặt cong	Kích thước: Dài $\geq 100mm$; mặt cắt hình tam giác	5,00
63	Dao cạo mặt phẳng	Kích thước $\geq (250 \times 25 \times 5) mm$; có cán gỗ	5,00
64	Dụng cụ bảo hộ lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	78,33
65	Dụng cụ bơm dầu hộp số, dầu cầu	Dung tích bình chứa từ $(5 \div 20)$ lít	6,67
66	Dụng cụ bơm mỡ bằng khí nén	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,67
67	Dụng cụ bơm mỡ bằng tay	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,67
68	Dụng cụ cắt ống và loe đầu ống	Loại cắt và loe ống cỡ từ: $(1.5 \div 10) mm$	10,00
69	Dụng cụ cứu thương	Theo tiêu chuẩn y tế	4,00
70	Dụng cụ đo áp suất của bơm cấp	Có dải đo: $(0 \div 7) Bar$	8,33
71	Dụng cụ đo áp suất dầu bôi trơn	- Dải nhỏ: $(0 \div 3,5) Bar$ - Dải lớn: $(0 \div 40) Bar$	15,00
72	Dụng cụ đo áp suất dầu hộp số tự động	Loại có 2 đồng hồ đo	2,50

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
73	Dụng cụ đo áp suất nén động cơ diesel	- Dải đo từ (8 ÷ 40) Bar - Có nhiều đầu nối với các vị trí đo khác nhau	15,00
74	Dụng cụ đo áp suất nén động cơ xăng	- Dải đo từ (4 ÷ 17) Bar - Có nhiều đầu nối với các vị trí đo khác nhau	13,33
75	Dụng cụ đo độ chân không	Loại thông dụng trên thị trường	13,33
76	Dụng cụ hút dầu thải	- Áp suất khí nén (8÷10) Bar - Bình chứa dầu ≥ 50 lít	1,67
77	Dụng cụ kiểm tra áp suất bơm xăng	- Các đầu nối nhanh phù hợp với tất cả các loại đường ống dẫn xăng trên ô tô - Dải đo từ (0÷20) Bar	25,00
78	Dụng cụ kiểm tra ắc quy	Dải đo $U = (12 \div 24)$ V	21,67
79	Dụng cụ kiểm tra két nước làm mát	- Có nhiều kiểu nắp két nước khác nhau cho các hãng xe - Có bơm tay và đồng hồ đo áp suất	10,00
80	Dụng cụ kiểm tra và làm sạch bu gi	- Dùng khí nén và cát - Áp suất: (0,58÷0,88) Mpa	10,00
81	Dụng cụ kiểm tra vòi phun động cơ diesel	- Có gương phản chiếu. Cơ cấu kẹp chặt vòi phun điều chỉnh linh hoạt, thu hồi lại được dầu kiểm tra - Gồm nhiều đầu nối phù hợp với các loại vòi phun	13,33
82	Dụng cụ kiểm tra vòi phun động cơ xăng	- Có nhiều đầu nối chuyên dụng cho các loại vòi phun khác nhau - Kiểm tra cho tối thiểu 4 vòi phun đồng thời	8,33
83	Dụng cụ khô	Có thể điều chỉnh được nhiệt độ	6,67
84	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy, chữa cháy	1,67
85	Dụng cụ ta rô ren	Ren hệ mét M8 ÷ M18	0,83
86	Dụng cụ tháo lắp	Dùng để hướng dẫn và thực hiện các công việc tháo, lắp động cơ.	106,50
87	Dụng cụ thay dung dịch	Có các đầu nối với tất cả các	6,67

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
	nước làm mát	loại xe	
88	Dụng cụ uốn ống điều hoà	Thiết kế nhỏ gọn, có thể uốn được ống với các đường kính ≥ 6 mm	6,67
89	Dụng cụ vệ sinh công nghiệp	Loại thông dụng trên thị trường	26,67
90	Dụng cụ xúc rửa làm sạch hệ thống bôi trơn	Thông rửa theo chu trình tuần hoàn	6,67
91	Dưỡng ren	Hệ inch/met, đủ các bước ren	6,67
92	Đầu gấp nam châm	Có thể thu ngắn hoặc kéo dài ≤ 80 cm	1,67
93	Đe thuyền	Khối lượng từ $(50 \div 100)$ kg	20,00
94	Đèn pin	Có dây đeo trên trán	1,67
95	Đồ gá hàn	Gá được các chi tiết hàn thông dụng	10,00
96	Động cơ 4 kỳ	- Đủ các bộ phận và hệ thống cơ khí phần máy - Số xy lanh ≥ 3	33,33
97	Động cơ diesel dùng bơm cao áp PE	Hoạt động được, có đầy đủ các hệ thống, cơ cấu cơ bản	18,33
98	Động cơ diesel dùng bơm cao áp VE	Hoạt động được, có đầy đủ các hệ thống, cơ cấu cơ bản	18,33
99	Động cơ phun xăng điện tử	Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống phun xăng điện tử	18,33
100	Động cơ xăng dùng chế hòa khí	Hoạt động được, có đầy đủ các hệ thống, cơ cấu cơ bản	13,33
101	Đồng hồ so	Khoảng đo: $(0 \div 10)$ mm độ chính xác 0,01mm	6,67
102	Đồng hồ vạn năng	Đo được điện áp AC và DC, điện trở, điện dung, đo tần số	41,67
103	Ê ke	Kích thước ≥ 200 mm x 130mm	11,67
104	Ê tô	Độ mở ≤ 300 mm	13,33
105	Giá chuyên dùng treo bơm cao áp	Xoay được 360° , có chốt hãm định vị tại nhiều góc độ khác nhau phù hợp với việc tháo lắp	16,67
106	Giá chữ V	Sử dụng để đỡ các chi tiết khi đo kiểm	6,67

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
107	Giá đỡ cửa xe	- Có các móc để móc vào vị trí lỗ công nghệ trên cửa - Có bánh xe di chuyển được - Có thể điều chỉnh vị trí cửa dễ dàng quanh trục	3,33
108	Giá đỡ hộp số, cầu xe	- Chiều cao nâng: ≥ 1200 mm - Tải trọng nâng ≥ 300 kg	6,67
109	Giá đỡ kính chắn gió	Dùng để đỡ kính chắn gió xe khi tháo lắp	3,33
110	Giá đỡ nắp cabô	- Có các móc để móc vào vị trí lỗ trên capô - Có bánh xe di chuyển được - Có thể điều chỉnh vị trí quanh trục	3,33
111	Giá treo động cơ	- Gá được nhiều loại động cơ khác nhau - Xoay 360 độ. Với tải trọng từ $(50 \div 300)$ kg	33,33
112	Hệ thống cấp dầu bôi trơn	- Có đồng hồ đo lưu lượng - Áp suất $(4 \div 8)$ Bar	6,67
113	Hệ thống khí nén	Công suất ≥ 15 HP	16,67
114	Hệ thống mạng Mỗi bộ bao gồm: - Switch - Patch panel - WallPlate - Hệ thống cáp - Tủ mạng	Hệ thống	0,33
115	Hệ thống truyền lực	Dùng cho thực tập tháo, lắp và kiểm tra, điều chỉnh	18,67
116	Hộp số	Dùng để thực hành tháo lắp, kiểm tra	5,00
117	Hộp số tự động	Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp	5,00
118	Kích cá sấu	- Tải trọng: $(1,5 \div 5)$ tấn - Chiều cao nâng: ≥ 500 mm	8,33
119	Kích con đội thủy lực	- Tải trọng: $(1,5 \div 5)$ tấn - Hành trình nâng: ≥ 150 mm	11,67

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
120	Kìm kẹp phôi	- Độ mở (0÷ 10)mm - Chiều dài ≥ 350 mm	9,00
121	Kìm tuốt dây điện	Cắt và tuốt được dây có lõi từ (0.5÷2.5)mm	20,00
122	Kìm tháo đầu nối nhanh cho ống dẫn nhiên liệu	Ngắt ống có đường kính (8÷ 24) mm	21,00
123	Khay đựng chi tiết	- Vật liệu: Thép không gỉ - Kích thước từ (200x300)mm đến (500x800)mm	121,33
124	Khối chèn tam giác	Bản rộng (250÷ 300) mm	1,67
125	Loa	Loại thông dụng trên thị trường	0,00
126	Máy bắn tập MPT03	Chuyên dụng giảng dạy	21,00
127	Máy biến áp 1 pha	Công suất: 1 ÷ 2 (kVA)	0,83
128	Máy biến áp 3 pha	Công suất: 1 ÷ 2 (kVA)	0,83
129	Máy cắt và mài tay	Dùng để hướng dẫn mài, cắt phôi trong quá trình thực hành	13,33
130	Máy cân bơm cao áp	- Loại điện tử - Có bàn gá đa năng cho các loại bơm, kèm theo các phụ kiện	16,67
131	Máy chẩn đoán	Quét, hiển thị và xóa được các lỗi trên các dòng xe thông dụng	13,33
132	Máy doa ổ đặt xu páp và ống dẫn hướng xu páp	Có thể thực hiện được với các xie có đường kính từ (18÷ 90) mm	2,50
133	Máy hàn điện hồ quang	- Dòng hàn ≥ 200 A - Kèm theo đầy đủ phụ kiện	16,67
134	Máy hàn khí	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	16,67
135	Máy hàn xung	Công suất ≥ 100 VA	9,17
136	Máy in	Khổ giấy in $\geq A4$	2,22
137	Máy khoan bàn	- Từ tâm trục chính đến tâm cột: ≤ 950 mm - Từ tâm trục chính đến bề mặt cột: ≤ 400 mm - Khoảng cách từ trục chính đến đế: (210 ÷ 1000) mm - Công suất: (1÷ 2,2) kW	3,33

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
138	Máy khoan cầm tay	- Hoạt động bằng điện - Tốc độ có thể thay đổi được	6,67
139	Máy khoan cần	- Cấp tốc độ (180 ÷ 1800) vòng/phút - Công suất: ≥ 1 Hp	3,33
140	Máy mài 2 đá	Công suất: $\geq 1500W$	3,33
141	Máy mài cầm tay	Dùng để hướng dẫn mài phôi trong quá trình thực hành	6,67
142	Máy mài dây	Hoạt động bằng khí nén	3,33
143	Máy mài đĩa ép ly hợp	Công suất: ≥ 4 HP	1,67
144	Máy mài góc	Dùng để hướng dẫn mài phôi trong quá trình thực hành	3,33
145	Máy mài hai đá	- Công suất: 250W - Đường kính đá $\geq 300mm$	3,33
146	Máy mài xu páp	Góc mài: $0 \div 60^\circ$	2,50
147	Máy nạp ga	- Bơm chân không ≥ 70 lít/phút - Bình chứa ga ≥ 10 lít	8,33
148	Máy nén điều hòa	Loại được sử dụng trên các xe ô tô thông dụng tại thời điểm mua sắm	10,00
149	Máy nén hơi	Công suất (8-12)KW; Áp suất nén (8-16)Kg	17,50
150	Máy rà xu páp cầm tay	- Đầy đủ các phụ kiện phù hợp với các loại xu páp có kích cỡ khác nhau - Vận hành bằng khí nén hoặc điện	2,50
151	Máy sạc ắc quy có trợ đề	- Nguồn ra: $U = 12V \div 24V$ - Dòng điện ra $\geq 200A$ mh	13,33
152	Máy tán đinh rivê	Sử dụng khí nén, lực ép đầu tán có thể thay đổi được	1,67

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
153	Máy vi tính	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	21,78
154	Mô hình cắt bỏ động cơ diesel 4 kỳ	- Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt - Được đặt trên giá có bánh xe để di chuyển - Dùng động cơ điện để dẫn động cho mô hình làm việc	33,33
155	Mô hình cắt bỏ động cơ điện không đồng bộ 1 pha	Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt	0,28
156	Mô hình cắt bỏ động cơ Hybrid hoặc động cơ + truyền lực Hybrid	- Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt - Được đặt trên giá có bánh xe để di chuyển - Dùng động cơ điện để dẫn động cho mô hình làm việc	8,33
157	Mô hình cắt bỏ động cơ sử dụng hệ thống phun dầu điện tử	- Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt - Được đặt trên giá có bánh xe để di chuyển - Dùng động cơ điện để dẫn động cho mô hình làm việc	3,94
158	Mô hình cắt bỏ động cơ sử dụng hệ thống phun xăng điện tử gián tiếp	- Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt - Được đặt trên giá có bánh xe để di chuyển - Dùng động cơ điện để dẫn động cho mô hình làm việc	16,39

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
159	Mô hình cắt bỏ động cơ xăng 4 kỳ	- Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt - Được đặt trên giá có bánh xe để di chuyển - Dùng động cơ điện để dẫn động cho mô hình làm việc	13,33
160	Mô hình cắt bỏ một số cụm chi tiết của ô tô	Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt	3,33
161	Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động	- Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt - Dẫn động bằng cơ khí hoặc bằng động cơ điện	18,33
162	Mô hình cơ cấu truyền chuyển động quay	Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt	35,00
163	Mô hình hệ thống đánh lửa bằng điện tử không tiếp điểm	Gồm đầy đủ các bộ phận đánh lửa lắp trên sa bàn và hoạt động được	20,00
164	Mô hình hệ thống điện thân xe	Bao gồm đầy đủ các bộ phận về hệ thống điện	15,00
165	Mô hình hệ thống điện xe ô tô	Đầy đủ các chi tiết và hoạt động được	14,17
166	Mô hình hệ thống điều hòa tự động	- Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt - Đầy đủ các bộ phận hệ thống điều hòa, hoạt động bình thường	6,67
167	Mô hình hệ thống điều hòa thông thường	- Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt - Mô hình đầy đủ các bộ phận hệ thống điều hòa - Tất cả các hệ thống hoạt động bình thường	10,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
168	Mô hình hệ thống lái trợ lực điện	- Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt - Đầy đủ các bộ phận của hệ thống lái trợ lực điện - Mô phỏng được hoạt động của hệ thống lái trợ lực điện	1,67
169	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ diesel điều khiển điện tử	Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt	6,67
170	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ diesel sử dụng bơm cao áp PE	- Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt - Đầy đủ các bộ phận hệ thống nhiên liệu	25,00
171	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ diesel sử dụng bơm cao áp VE	- Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt - Đầy đủ các bộ phận hệ thống nhiên liệu	21,67
172	Mô hình hệ thống phanh ABS	- Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt - Bao gồm tổng phanh, bộ điều khiển thủy lực, cụm phanh đĩa và cảm biến tốc độ bánh xe	5,00
173	Mô hình Hệ thống phanh dầu	- Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt - Hệ thống hoạt động bình thường bao gồm đầy đủ các bộ phận như: Tổng phanh, cụm phanh	5,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
174	Mô hình hệ thống phanh khí nén	- Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt - Hệ thống hoạt động bình thường bao gồm đầy đủ các bộ phận như: Tổng phanh, cụm phanh, máy nén	5,00
175	Mô hình hệ thống phun xăng điện tử	- Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt - Loại hoạt động được	20,00
176	Mô hình hệ thống treo độc lập	Đầy đủ chi tiết	20,00
177	Mô hình hệ thống treo phụ thuộc	Đầy đủ chi tiết như: Cụm lò xo giảm xóc, giảm chấn ống thủy lực, các thanh giằng, các càng đỡ, khớp rô tuyn	20,00
178	Mô hình hộp số tự động	Cắt bỏ 1/4 các mặt cắt được sơn màu phân biệt	2,50
179	Mô hình mối ghép cơ khí	Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt	1,67
180	Mô hình ô tô cắt bỏ sử dụng động cơ xăng truyền động cầu trước	Bao gồm đầy đủ các hệ thống được cắt bỏ và phối màu hợp lý	21,67
181	Mô hình ô tô cắt bỏ sử dụng động cơ diesel truyền động cầu sau	Bao gồm đầy đủ các hệ thống được cắt bỏ và phối màu hợp lý	21,67
182	Pa lăng	- Trọng tải: $(1 \div 3)$ tấn - Bộ chân cao $\geq 3m$	1,67

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
183	Pan me đo ngoài	Bao gồm các loại pan me với các dải đo khác nhau: Từ (0÷25)mm; (25÷50)mm; (50÷75)mm; (75÷100)mm; (100÷125)mm	11,67
184	Pan me đo trong	Bao gồm các loại pan me với các dải đo khác nhau từ (0÷25)mm; (25÷50)mm; (50÷75)mm; (75÷100)mm; (100÷125)mm	11,67
185	Panel mạch điện cơ bản	Mạch điện chiếu sáng, mạch điện bảo vệ	5,56
186	Panel mạch điện ô tô	Hệ thống chiếu sáng, đánh lửa, tín hiệu, khởi động	5,56
187	Súng Tiểu liên AK	Cấp 5	11,00
188	Súng Trường CKC	Cấp 5	10,00
189	Súng vận bu lông	Lực xiết từ 500Nm đến 1200Nm	8,83
190	Súng xì hơi	Loại thông dụng trên thị trường	20,00
191	Tai nghe tiếng gõ động cơ 4 kênh đo	Dùng để thực hành xác định vị trí phát ra tiếng kêu gõ	0,83
192	Ti Vi	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu đào tạo	19,83
193	Tủ đựng dụng cụ	Kích thước 600x400x800(259 chi tiết)	145,33
194	Tủ đựng dụng cụ y tế	Loại thông dụng trên thị trường	1,67
195	Tỷ trọng kế	Bảng ống thủy tinh, có bộ phận hút dung dịch	3,33
196	Thiết bị đo góc đánh lửa sớm của động cơ xăng và góc phun sớm của động cơ diesel tích hợp	- Có chức năng đo tốc độ và điện áp - Kiểm tra cho cả động cơ 2 kỳ và 4 kỳ	3,33

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
197	Thiết bị đo tiêu hao nhiên liệu	- Lượng tiêu thụ nhiên liệu: 0,001÷999,999 lít - Tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu: + (0,1÷999.9) Km/lít + (0,1÷50) lít/giờ - Sai số nhỏ hơn $\pm 1\%$	20,00
198	Thiết bị kiểm tra đèn pha	- Cường độ sáng (12,000÷120,000)cd - Đo được góc lệch pha	5,83
199	Thiết bị rửa chi tiết	Dung tích $\geq 0,15 \text{ m}^3$	1,67
200	Thiết bị soi	- Điều chỉnh góc quan sát và cường độ ánh sáng - Ghi lại hình ảnh	5,83
201	Thiết bị thử nén	Lực nén $\leq 2000 \text{ KN}$	0,83
202	Thiết bị thử uốn	Mô men uốn $\leq 1000 \text{ Nm}$	0,83
203	Thiết bị thử xoắn	Mô men xoắn $\leq 1000 \text{ Nm}$	0,83
204	Thiết bị xả dầu hộp số tự động	- Áp suất khí: (8÷10) Bar - Lượng khí tiêu hao: $\leq 200 \text{ lít/phút}$ - Tốc độ thu hồi: (0,6÷1,6) lít/phút	1,67
205	Thước cặp	Loại cơ hoặc điện tử phạm vi đo từ (0÷300)mm. Cấp chính xác 0,1; 0,05; 0,02mm	10,00
206	Thước đo chiều sâu	- Khả năng đo (0÷150)mm - Dung sai $\pm 0,05\text{mm}$	3,33
207	Thước đo độ sâu ta lông lớp	Chia vạch 1 mm	3,33
208	Thước đo góc vạt năng	- Khoảng đo: $0^\circ \div 360^\circ$ - Độ chia: $5'$	6,67
209	Thước kiểm tra độ chụm bánh xe	Có thể kiểm tra được tất cả các loại xe con và xe tải thông dụng	3,33
210	Thước lá	Phạm vi đo: $0 \div 300$	5,00
211	Thước vạch dấu	Dùng để giới thiệu cách sử dụng và thực hành đo kiểm	5,00
212	Vam chuyên dùng - Vam 2 chấu - Vam 3 chấu - Vam giạt	Dùng để thực hành tháo các chi tiết như vòng bi, bánh răng, pully	13,33
213	Vam đai	Lực hãm $\leq 500\text{Nm}$	6,67

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
214	Vam ép cắt nổi	Có nhiều đầu tốp với các kích cỡ khác nhau: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm	6,67
215	Vam ép lò xo pít tông bơm cao áp	Kích thước phù hợp cho nhiều loại lò xo có kích cỡ khác nhau	16,67
216	Vam ép pít tông phanh	Dùng để thực hành tháo lắp pít tông phanh	6,67
217	Vam tháo lọc dầu các loại tháo lọc dầu chuyên dụng	Dùng để thực hành tháo các chi tiết như lọc dầu động cơ, dầu diesel	3,33
218	Vam tháo ổ bi đũa	Đào được chiều móc kéo	3,33
219	Vam tháo pu ly bơm cao áp	Khoảng cách giữa 2 ngàm chặn (70÷270) mm	10,00
220	Vít dầu	Loại thông dụng trên thị trường sử dụng cho máy công cụ	1,67
221	Xe để chi tiết	Loại 3 tầng, có tay đẩy và bánh xe để di chuyển	47,50
222	Xe ô tô	Dùng để đo đặc kiểm tra các chế độ làm việc. Có thể tạo các ban bệnh khác nhau, tiến hành kiểm tra hiệu chỉnh sửa chữa trực tiếp trên xe	25,83

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ.

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Băng dính cách điện	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	12,83
2	Băng vết thương	Cái	Tiêu chuẩn sản xuất	0,50
3	Biến trở 1kΩ	Con	Giá trị điện trở 1kΩ	1,00

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
4	Biến trở 10kΩ	Con	Giá trị điện trở $\leq 10k\Omega$	1,00
5	Bình o xi	Chai	- Thể tích ≤ 10 lít - Áp suất thử: ≤ 250 bar - Áp suất làm việc: ≤ 150 bar - Bề dày: $\leq 5,2$ mm Khô	0,31
6	Bóng chuyên	Quả	Tiêu chuẩn sản xuất	0,50
7	Bóng đèn ô tô các loại	Chiếc	Phù hợp với mô hình thiết bị	3,89
8	Bộ quang nhíp	Bộ	Phù hợp với hệ thống treo	0,17
9	Bột rà xu páp (mịn)	kg	Loại ABRO	0,33
10	Bột rà xu páp (thô)	kg	Loại ABRO	0,33
11	Búa nguội	Chiếc	Loại 3kg	1,78
12	Bugì	Chiếc	Cùng loại với động cơ thực hành	0,33
13	Bút	Chiếc	But Thiên long	0,83
14	Bút chì	Chiếc	Loại 2B	0,83
15	Bút thử điện	Chiếc	Axtech ET30A	1,76
16	Các loại bóng đèn	Bộ	Phù hợp các loại xe	5,00
17	Cảm biến trục cam	Chiếc	Cùng loại với động cơ thực hành	0,33
18	Cảm biến trục cơ	Chiếc	Cùng loại với động cơ thực hành	0,33
19	Căn đệm -slim	Bộ	Cùng loại với động cơ thực hành	0,33
20	Chai tẩy sét	Chai	Loại RP7	6,00
21	Chổi công nghiệp	Chiếc	Loại Insotech	3,33

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
22	Chổi rửa chi tiết	Chiếc	Loại PiPete	6,95
23	Chổi sắt	Chiếc	Loại MPT-TOOLS	1,62
24	Chổi than	Bộ	Loại trên xe toyota, Honda, huyndai...	1,00
25	Dầu cầu	Lít	ATF dex III	0,33
26	Dầu Dissel	Lít	Loại Dos 0.5	48,89
27	Dầu nhớt	Lít	Cùng loại với động cơ thực hành	1,11
28	Dầu phanh DOT 3	Lít	DOT3	0,33
29	Dầu rửa	Lít	Dầu DO 0,05S	15,72
30	Dầu vệ sinh	Lít	Dùng để vệ sinh các chi tiết trên ô tô	1,50
31	Dây chì kiểm tra khe hở	Cuộn	Dây chì nguyên chất Hvietnam	0,33
32	Dây điện nhiều màu	m	Tiết diện 0,5mm	14,47
33	Diot	Bộ	Loại 10A-1000v	2,78
34	Dung dịch A xít	Lít	H2SO4	0,17
35	Dung dịch vệ sinh	Lít	Dung dịch vệ sinh 3M	2,33
36	Đá mài	Chiếc	Loại GC60	0,67
37	Đầu cốt	Chiếc	Đầu cốt đồng PCS	8,33
38	Điện trở các loại 0.33Ω, 1.2Ω, 1.5 Ω, 100Ω	Con	Giá trị điện trở 0.33Ω, ..100Ω. Công suất 1/2w	1,00
39	Gas điều hòa	Chai	R134a	0,28
40	Găng tay bảo hộ	Đôi	Cao su, vải công nghiệp	4,00
41	Giấy A0	Tờ	Double A	2,00
42	Giấy A1	Tờ	Double A	2,00
43	Giấy A2	Tờ	Double A	2,00
44	Giấy A3	Tờ	Double A	4,00
45	Giấy A4	Tờ	Loại CR06	35,0

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
46	Giẻ lau	kg	Vải coston	9,67
47	Gioăng đệm bơm cao áp	Bộ	Cùng loại với động cơ	0,33
48	Gioăng đệm bơm cao áp VE	Bộ	Cùng loại với động cơ thực hành	0,33
49	Keo bề mặt	Tuýp	Loại Threebond	0,33
50	Keo làm kín	Chai	Loại Mighty Gasket	0,17
51	Lưới bóng chuyền	Cái	Tiêu chuẩn sản xuất	0,06
52	Mỡ bôi trơn	kg	Màu vàng	1,00
53	Mỡ chịu nhiệt	kg	Sinopec Crystal Grease NLGI 3	1,00
54	Mũi khoan	Chiếc	Loại HSS-G	0,83
55	Mũi ta rô	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,83
56	Nhựa thông	kg	Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4188-86	0,67
57	Pin	Bộ	Điện áp 9 V	0,39
58	Pin A-A	Đôi	Điện áp 1,5 V	0,56
59	Phần mềm mô phỏng hệ thống bôi trơn và làm mát	Bộ	Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động	0,67
60	Phần mềm mô phỏng mạch điện ô tô	Bộ	Dùng để hướng dẫn mạch điện trên ô tô	0,33
61	Phôi thép	kg	CT3 (thép la 30,40)	5,56
62	Phốt	Chiếc	Cùng loại với động cơ thực hành	0,33
63	Phốt đầu trục cơ	Bộ	Cùng loại với động cơ thực hành	0,67

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
64	Que hàn	kg	Loại KT 421	5,56
65	Rơ le	Chiếc	Loại 4 chân, 12 VDC	3,72
66	Rơ le	Chiếc	Loại 5 chân, 12 VDC	3,72
67	Sơn màu	kg	Tổng hợp	0,44
68	Tẩy	Chiếc	Campus	0,33
69	Tụ điện 0,47 μ F	Con	Điện dung: 0,47 μ F Điện áp: 25V	1,00
70	Tụ điện 1,5 μ F	Cái	Điện dung: 1,5 μ F Điện áp: 250V/50Hz	1,00
71	Tụ điện 1 μ F	Con	Điện dung: 1 μ F Điện áp: 50V	1,00
72	Tụ điện 10 μ F	Con	Điện dung 10 μ F Điện áp 50v	1,00
73	Thiếc hàn	Cuộn	Loại Asahi	0,17
74	Vòi phun cao áp	Chiếc	Cùng loại với động cơ thực hành	0,33
75	Xà phòng	kg	Loại bột	2,00
76	Xăng	Lít	A95	43,33
77	Xupap	Chiếc	Cùng loại với động cơ thực hành	1,00
78	Điện	KKWh	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	105,0
79	Nước	m ³	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	16,5

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT:

Stt	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01	Tổng thời gian sử dụng của 01 người học	Định mức sử dụng của 01 người học (m ² x giờ)
-----	--------------------	-------------------------------------	---	--

		người học (m ²)	(giờ)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3) x(4)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,7	484	823,00
II	Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm			
1	Xưởng thực hành điện ô tô	6	150	900,00
2	Xưởng thực hành Động cơ	6	245,5	1.473,00
3	Xưởng thực hành hệ thống nhiên liệu xăng	6	90	540,00
4	Xưởng thực hành hệ thống nhiên liệu Diesel	6	60	360,00
5	Xưởng thực hành Gâm ô tô	6	150	900,00
6	Xưởng hành hệ thống điều hòa không khí	6	75	450,00
7	Xưởng thực hành Đồng - Sơn ô tô	6	30	180,00
8	Xưởng thực hành	6	126	756,00
9	Sân thực hành (Sân trường)	6	50	300,00
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			
1	Thư viện	3,5	249,75	874,00